ملاحظات الدرس — لك

أقصر الطرق

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، خريطة تقريبية للطرق قرب بيتك أو مدرستك، اختياري: هاتف عليه تطبيق «درسي» لتشغيل برنامجك

أهداف التعلّم

- تحفظ خريطة طرق قاموسًا في بايثون.
- تتبع طريقة ديكسترا وتكملها.
- تشرح لماذا يكون تثبيت أقرب مكان أولًا مضمونًا.

النشاط: خريطتي، مثبَّتة

١. الرسم (٥ دقائق): ارسم ستة أماكن قرب مدرستك نقاطًا، وصِل بين المتصلة بطريق، واكتب مسافة تقريبية على كل طريق.
٢. التثبيت (٨ دقائق): اكتب ٠ بجانب بيتك ورقمًا كبيرًا بجانب كل مكان آخر. وضع دائرة مرة بعد مرة حول أصغر رقم لم تُحَط بعد وحدّث جيرانه، حتى تُحاط المدرسة.
٣. الكود (٥ دقائق): أدخل خريطتك قاموسًا في برنامجك من هذا الدرس وشغّله. هل يطبع المسافة نفسها إلى المدرسة؟
٤. إغلاق طريق (دقيقتان): اشطب طريقًا واحدًا وشغّل من جديد. أيّ مكان تزداد مسافته أكثر من غيره؟

استعمل أسماء خيالية للبيوت. ويمكن أن تكون المسافات دقائق مشي بدل الكيلومترات.

للنقاش

- لماذا لا يكون الطريق الذي يبدو أكثر استقامة هو الأقصر دائمًا؟
- ما الذي يفسد لو كان طول طريق ما سالبًا؟
- مَن يجب أن يقرّر أيّ طريق يُصلح أولًا؟

تحقّق من نفسك

- السطر الوحيد الذي يراجع طريقًا + لماذا يأتي الأصغر أولًا.

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم خريطة للطرق بين بيتك وبيتَي صديقين والمدرسة، مع مسافات تقريبية بالدقائق أو الكيلومترات. نفّذ طريقة ديكسترا على الورق، واكتب رقم كل مكان كلما تغيّر، ثم أدخل الخريطة في برنامجك وتحقّق من أنه يوافقك.

ورقة عمل

أقصر الطرق

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يثبّت برنامج صديقك الأماكن بترتيب القائمة (البيت، تالا، كيسي، المدرسة) بدل الرقم الأصغر أولًا. ويقول إن المدرسة على بعد ٧ كم، أما برنامجك بطريقة ديكسترا فيقول ٦. لماذا؟**

- ○ ثبّت تالا عند ٤ قبل أن يجد الطريق الأقصر عبر كيسي
- ○ أحد الطرق طوله سالب
- ○ أخطأت بايثون في جمع الأرقام

٢ **رتّب خطوات طريقة ديكسترا.**

- ☐ راجِع طرقه: أنزِل رقم أي جار تستطيع
- ☐ كرّر حتى تُثبَّت المدرسة
- ☐ أعطِ البيت ٠ وكل مكان آخر رقمًا كبيرًا جدًا
- ☐ ثبّته: صار رقمه نهائيًا
- ☐ اختر المكان المنتظر صاحب الرقم الأصغر

٣ **قد تعطي طريقة ديكسترا إجابة خاطئة إذا كانت أطوال بعض الطرق سالبة.**

- ○ صح ○ خطأ

٤ **أكمل طريقة ديكسترا: بعد أخذ المكان المنتظر p صاحب الرقم الأصغر، راجِع كل طريق من طرقه، بحيث يحتفظ dist[q] بالأصغر بين قيمته القديمة و dist[p] + km. ويطبع البرنامج أقصر مسافة إلى المدرسة.**

```
roads = {"home": {"tala": 4, "kesi": 1},
         "kesi": {"tala": 2, "school": 7},
         "tala": {"school": 3},
         "school": {}}
dist = {p: 99 for p in roads}
dist["home"] = 0
todo = list(roads)
while todo:
    p = min(todo, key=lambda q: dist[q])
    todo.remove(p)
    for q, km in roads[p].items():
        pass  # keep the smaller distance
print(dist["school"])
```

اكتب برنامجك:

٥ يقول هذا البرنامج إن المدرسة على بعد ٧ كم، لكن أقصر طريق ٦. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  roads = {"home": {"tala": 4, "kesi": 1},
2           "tala": {"school": 3},
3           "kesi": {"tala": 2, "school": 7},
4           "school": {}}
5  dist = {p: 99 for p in roads}
6  dist["home"] = 0
7  todo = ["home", "tala", "kesi", "school"]
8  while todo:
9      p = todo[0]
10     todo.remove(p)
11     for q, km in roads[p].items():
12         dist[q] = min(dist[q], dist[p] + km)
13 print(dist["school"])
```

✎ أيّ طريق أو ممر قريب منك ستصلحه أولًا، ومَن سيستفيد أكثر؟ هل ستوافقك أقصر الطرق؟

تحقّق من إجاباتك

أقصر الطرق

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٢

١ **ثبّت تالا عند ٤ قبل أن يجد الطريق الأقصر عبر كيسي**

بترتيب القائمة تُثبَّت تالا عند ٤ وتعطي المدرسة ٤ + ٣ = ٧.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ١، ٣، ٢**

ابدأ بما تعرفه (البيت ٠)، وفي كل دور اجعل الرقم الأصغر نهائيًا قبل أن تستعمل طرقه.

٣ **صح**

لا يكون تثبيت الرقم الأصغر مضمونًا إلا لأن أي طريق آخر ليس أقصر منه.

٤

```
roads = {"home": {"tala": 4, "kesi": 1},
         "kesi": {"tala": 2, "school": 7},
         "tala": {"school": 3},
         "school": {}}
dist = {p: 99 for p in roads}
dist["home"] = 0
todo = list(roads)
while todo:
    p = min(todo, key=lambda q: dist[q])
    todo.remove(p)
    for q, km in roads[p].items():
        dist[q] = min(dist[q], dist[p] + km)
print(dist["school"])
```

يُثبَّت كيسي أولًا (١) فيُنزل تالا إلى ٣ والمدرسة إلى ٨، ثم تُنزل تالا المدرسة إلى ٦.

٥ **السطر 9:** `p = min(todo, key=lambda q: dist[q])`

يثبّت todo[0] الأماكن بترتيب القائمة، فتُثبَّت تالا (٤) قبل أن يُنزلها كيسي (١) إلى ٣، وتعلق المدرسة عند ٤ + ٣ = ٧.